Nota de uso de inteligencia artificial

Proyecto: Waste Management (NYSE: WM) · bono convertible con call spread **Materia:** Productos derivados y administración de riesgos corporativos (Gpo 40) · Dr. Raymundo Díaz Robles **Equipo:** Tania Manuela López Suárez (A00819037) · Mauricio Martínez García (A00826170) · Ricardo Terrazas Duque (A01566884) **Herramienta:** Claude (Anthropic) · **Fecha:** 3 de noviembre de 2026

El PDF completo de la conversación (prompts y respuestas) se exporta desde Claude y acompaña esta nota.

Qué se pidió

Revisar los entregables existentes contra la rúbrica, verificar datos y cálculos, integrar evidencias reales y completar lo faltante sin inventar cifras, fuentes ni capturas.

Código recibido de la IA

- `calculadora/WM_Calculadora_Convertible.html` y `calculadora/motor.js`: calculadora interactiva (bono recto + opción, árbol Tsiveriotis-Fernandes, call spread y griegas).
- Nuevo dashboard `index.html` (Plotly), con el formato del estándar del curso; los datos vienen de SEC EDGAR (API XBRL), LSEG, Yahoo Finance y World Bank (`datos/build_dashboard.py`). La versión anterior quedó como `dashboard_v1.html`.
- `reporte_ejecutivo/build.js`: genera el reporte ejecutivo en Word; el PDF se convierte del Word.
- Ediciones al `WM_Proyecto_Final.Rmd`: texto de fechas, calificaciones, parte operativa (Alpaca), Anexo A y sección de uso de IA. Se agregaron dos secciones nuevas a petición del equipo: comparación de alternativas de financiamiento (sección 14) y cobertura de tasa del tender con DV01, T-lock, futuros y swaps (sección 15, datos de LSEG Rates View del 03-nov-2026; el número de futuros es aproximado). El motor de valuación no se modificó.
- `notebooks/*.py`: exportación de los notebooks a script.

Qué se validó

- Se recalculó el motor de valuación en Python y en JavaScript, y coincide con R: precio de conversión $286.98, call de $43.79 por acción, cupón a la par de 2.615% (bono + call) y 2.408% (árbol T-F), call spread neto de USD 54.4 mm, ahorro de USD 26.2 mm al año y griegas netas (delta 0.4708, gamma −0.0005, vega 0.0397).
- Se ejecutó `WM_GARCH_Derivados.ipynb` completo con datos de Yahoo Finance hasta el 02-nov-2026, sin errores: GARCH a 6 años de 19.7%, razón GARCH/implícita de 0.87 y cupón de 2.85% con GARCH.
- Los ingresos de 2025 de la SEC (USD 25,204 mm) coinciden con LSEG (USD 25.20 bn).

- Los ratios de RSG y WCN se compararon contra las capturas de LSEG y los parámetros GARCH contra la salida de Colab.

Qué se corrigió

- **Calificaciones:** Moody's no está "sin calificación". Su calificación de emisor está retirada, pero asigna A3 a la deuda senior respaldada; el "BBB" de los bonos es de Egan-Jones (LSEG Issuer Ratings).
- **Fechas:** se aclaró que los datos de LSEG son del 21-oct, los pares del 28-oct y las capturas del 03-nov-2026. La "volatilidad de hoy" de 33.9% corresponde al 28-oct.
- **Autofinanciamiento:** el remanente es de solo USD 1.3 mm y depende de los supuestos de comisión (2%) y prima de tender (1 punto).
- **Fuentes:** se quitaron las menciones a Bloomberg, Capital IQ e Infosel, que no tenían capturas.
- **Alpaca:** la orden se reporta como enviada, no ejecutada.
- **Código:** se dejó visible en el reporte R Markdown, como pide la rúbrica.

Responsabilidad del equipo

Los datos, los modelos, los supuestos y la recomendación son del equipo. Las capturas de LSEG se tomaron con la sesión del equipo; ninguna imagen fue generada por IA.